ISSN: 2316-2317

Revista Eletrônica Multidisciplinar
UNIFACEAR

Marmita Manager PRO
CRM de gestão

Bianca Javorski
estudante de análise de sistemas,javorskibianca4@gmail.com

Katia Arruda dos Santos Packer
Professora de PI,katia.packer@unifacear.edu.br

RESUMO: Esse trabalho apresenta o desenvolvimento de um gerenciador de gestão CRM voltado para pequenos negócios, com foco em organização empresarial e gestão. O sistema busca oferecer funcionalidades mínimas de um CRM, como cadastro de cliente, criação, edição e exclusão de ticket/usuário, além de filtros de pesquisa. A pesquisa foi fundamentada em metodologias de engenharia de software, incluindo análise de requisitos, modelagem de processos e diagramas de apoio.

Palavras-chave: CRM, gerenciador para pequenos negócios, gestão de negócio

ABSTRACT: This work presents the development of a CRM management system aimed at small businesses, focusing on business organization and management. The system seeks to offer the minimum functionalities of a CRM, such as customer registration, ticket/user creation, editing and deletion, as well as search filters. The research was based on software engineering methodologies, including requirements analysis, process modeling, and supporting diagrams.

Key Words: CRM, small business management system, business management.

1. INTRODUÇÃO

No ambiente corporativo contemporâneo, a sobrevivência e o crescimento de uma organização dependem fundamentalmente da solidez de seus processos gerenciais. Contudo, a realidade do mercado brasileiro revela uma alarmante fragilidade estrutural.

Estatísticas do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) apontam que aproximadamente 60% das empresas encerram suas atividades antes do quinto ano de existência. Estudos correlacionados pelo Sebrae mostram que esse ciclo de vida curto não é motivado pela falta de demanda ou produtos inovadores, mas sim por falhas crônicas de gestão, ausência de planejamento estratégico e incapacidade de controlar dados operacionais no improviso sofrem com a perda de clientes, retrabalho, previsibilidade financeira nula e equipes desalinhadas.

ISSN: 2316-2317
Revista Eletrônica Multidisciplinar
UNIFACEAR
UNIFACEAR
CENTRO UNIVERSITÁRIO

2. REFERENCIAL TEÓRICO

Este capítulo apresenta os fundamentos teóricos que sustentam o desenvolvimento do MarmitaManager Pro. Inicialmente, discute-se o papel do CRM como solução estratégica para a gestão de pequenos negócios, destacando sua contribuição para a organização de dados e a tomada de decisão. Em seguida, são abordados os fundamentos de engenharia de software que orientam o projeto, contemplando a engenharia de requisitos, as metodologias ágeis, a modelagem de processos de negócios e design e usabilidade. Esses pilares, em conjunto, fornecem a base conceitual necessária para compreender as escolhas metodológicas e técnicas ao longo do trabalho.

2.1 O PAPEL DO CRM COMO SOLUÇÃO ESTRATÉGICA

Para reverter essa dinâmica de desorganização, a adoção de ferramentas de Costumer Relationship Management (CRM) tem se consolidado como um divisor de águas na gestão de negócios. Longe de ser apenas um repositório digital de contatos ou uma planilha automatizada, o CRM constitui uma abordagem gerencial abrangente que centraliza a jornada do consumidor e integra dados valiosos de marketing, vendas e pós-vendas.

O uso estratégico dessa ferramenta permite transformar dados dispersos em inteligência competitiva, otimizando os canais de comunicação com o público e auxiliando a gerência na tomada de decisões baseadas em evidências fáticas, e não em suposições. Nesse sentido, Almeida (2023) destaca que a adoção de sistemas CRM por pequenas empresas traz benefícios significativos à organização, embora enfrente desafios relacionados a custo e capacitação da equipe.

2.2 FUNDAMENTOS DA ENGENHARIA DE SOFTWARE

A engenharia de software fornece o arcabouço metodológico necessário para o desenvolvimento de sistemas eficientes e confiáveis. Segundo Pressman (2021), a modelagem de requisitos e a prototipação são etapas essenciais para a construção de sistemas que atendam efetivamente às necessidades dos usuários, pois permitem validar soluções antes da implementação definitiva.

2.2.1 Engenharia de requisitos

A engenharia de requisitos constitui uma das fases mais críticas do processo de desenvolvimento. Conforme Kotonya e Sommerville (2018), ela compreende as atividades de elicitação, análise, especificação, validação e gerenciamento de requisitos, sendo responsável por garantir que o sistema construído corresponda às reais necessidades do cliente.

2.2.2 Metodologia ágeis

No que se refere às metodologias ágeis, Schwaber e Sutherland (2020) destacam que abordagens iterativas como o Scrum, permitem entregas rápidas e incrementais, favorecendo a adaptação a mudanças de escopo e a colaboração contínua com o cliente. O Manifesto para o Desenvolvimento Ágil de Software (Beck et al. 2001) reforça que indivíduos e interações, software funcionando, colaboração com o cliente e resposta a mudanças devem ser priorizadas.

2.2.3 Modelagem de processos de negócio

A modelagem de processos de negócio permite visualizar, analisar e otimizar fluxos de trabalho. Segundo Sharp e McDermott (2019), essa prática é fundamental para identificar gargalos, eliminar atividades redundantes e documentar o funcionamento real da organização, servindo de base para o desenvolvimento de sistemas alinhados aos processos existentes.

2.2.4 Design e usabilidade

Por fim, o design de interfaces e a usabilidade são dimensões essenciais para a aceitação de sistemas de gestão. Baseando-se nos princípios de Nielsen (2022) e Norman (2020), foram aplicadas heurísticas de usabilidade ao longo do desenvolvimento, com o objetivo de reduzir a carga cognitiva do usuário, tornar as interações previsíveis e garantir acessibilidade. Costa e Ferreira (2023) corroboram essa perspectiva ao demonstrar que investimentos em UX/UI em sistemas de gestão impactam diretamente a produtividade dos usuários.

ISSN: 2316-2317
Revista Eletrônica Multidisciplinar
UNIFACEAR
UNIFACEAR
CENTRO UNIVERSITÁRIO

2.3 CONTABILIDADE GERENCIAL E GESTÃO FINANCEIRA EM PEQUENOS NEGÓCIOS

A gestão financeira deficiente é apontada como uma das principais causas de mortalidade das micro e pequenas empresas brasileiras. Para reverter esse cenário, a contabilidade gerencial oferece instrumentos que auxiliam o gestor no planejamento, controle e tomada de decisão, indo além da mera conformidade fiscal . Diferentemente da contabilidade financeira, voltada a usuários externos, a contabilidade gerencial é desenhada para o público interno, com foco no presente e em projeções futuras .

Entre os conceitos fundamentais está a apuração do lucro. De forma simplificada, o lucro líquido corresponde ao faturamento menos os custos e as despesas do período . O controle sistemático desses elementos permite ao gestor identificar se o negócio está gerando resultado positivo ou prejuízo — algo que, segundo o Sebrae, muitos microempreendedores não conseguem precisar . A gestão de custos, por sua vez, impacta diretamente a formação de preços e a rentabilidade dos produtos ou serviços oferecidos .

No contexto específico de sistemas de gestão, a integração entre dados operacionais (pedidos, clientes, produtos) e informações financeiras (receitas, custos, lucro) é o que permite transformar registros dispersos em inteligência gerencial. É nesse ponto que um CRM com módulo financeiro se diferencia de uma simples planilha: ele automatiza a apuração de indicadores e reduz a dependência de cálculos manuais sujeitos a erro.

Além disso, a conformidade fiscal é parte indissociável da gestão financeira. No Brasil, a emissão de documentos fiscais eletrônicos passou por mudanças significativas com a Reforma Tributária (Lei Complementar nº 214/2025), que unificou a emissão da NFS-e no padrão nacional . Para microempreendedores individuais (MEI), a emissão permanece obrigatória nas prestações de serviço a pessoas jurídicas, e o DAS continua sendo o instrumento de recolhimento, sem incidência de IBS e CBS em 2026 . Compreender esse cenário é essencial para que sistemas de gestão voltados a pequenos negócios incorporem, mesmo que de forma simplificada, mecanismos de apoio à conformidade fiscal.

3. METODOLOGIA

Este capítulo descreve os procedimentos metodológicos adotados para o desenvolvimento do MarmitaManager Pro. Do ponto de vista de sua natureza, a pesquisa classifica-se como aplicada, pois visa à solução de um problema prático de gestão em pequenos negócios; quanto à abordagem, caracteriza-se como qualitativa, com apoio de

dados quantitativos descritivos obtidos no levantamento de requisitos; e, quanto ao procedimento, configura um estudo de caso voltado ao segmento de marmitarias. A condução do projeto seguiu uma abordagem ágil, organizada em três etapas principais: a gestão ágil do projeto e as ferramentas utilizadas (seção 3.1); o levantamento de requisitos, conduzido em três fases (seção 3.2); e a documentação no Jira e no Confluence (seção 3.3).

3.1 GESTÃO ÁGIL DO PROJETO

Seguiu-se uma metodologia ágil, priorizando entregas rápidas e funcionais e a validação contínua com o cliente principal. Para a organização das responsabilidades, foi utilizada a matriz RACI, que define, para cada atividade, quem é o responsável, quem aprova, quem é consultado e quem é o informado.

As ferramentas utilizadas foram: Figma (modelagem e desenvolvimento de protótipos), Jira e confluence (documentação e gestão de cartões) e Visual Studio Code(teste e código). O Jira e confluence foram adotados como fontes de verdade do projeto, centralizando o acompanhamento das tarefas e documentação colaborativa.

A validação do sistema foi realizada junto ao cliente principal, que testou e aprovou as funcionalidades entregues.

3.2 LEVANTAMENTO DE REQUISITOS

O levantamento de requisitos foi conduzido em 3 fases, totalizando 20 horas de trabalho.

Fase 1 – Pesquisa Exploratória (5h): aplicação de questionário online com 30 respondentes (donos de marmitarias), análise de concorrentes (iFood Pedidos, Gestão Online, Controle na Mão e Tiny) e identificação das dores principais: "não tenho histórico de clientes" (85%), "perco pedidos" (78%) e "não sei meu lucro real" (72%).

Fase 2 – Entrevistas em Profundidade (10h): realização de 5 entrevistas presenciais com duração média de 2 horas cada, utilizando protocolo semiestruturado que abordou o processo atual de atendimento, as dificuldades diárias, as expectativas de automação e o orçamento disponível.

Fase 3 – Observação e Etnografia (5h): acompanhamento in loco de 3 marmitarias, com mapeamento do fluxo de trabalho real e identificação de gargalos, como a prática de o dono anotar pedidos em cadernos diferentes.

3.3. DOCUMENTAÇÃO NO JIRA E CONFLUENCE

O Jira Software foi utilizado para o gerenciamento do projeto, e o Confluence, para a documentação colaborativa. A documentação no Confluence contemplou: introdução, objetivos, levantamento de requisitos, requisitos funcionais, requisitos não funcionais, critérios de aceite, diagrama de fluxo de dados, visão técnica geral, QA e visão geral.

A título de exemplificação, apresenta-se o card MM-14, referente à história de usuário "Como dono de marmitaria, quero criar pedidos com múltiplos itens":

Descrição: como dono de marmitaria (persona), quero criar um pedido selecionando cliente e adicionando vários itens do cardápio, para que eu possa registrar pedidos completos com rapidez e precisão.
Critérios de aceitação: deve permitir selecionar cliente existente; deve permitir adicionar múltiplos produtos; deve calcular o total automaticamente; deve validar campos obrigatórios; deve mostrar notificação de sucesso.

Tarefas técnicas: criar modal de pedido; implementar função addOrderItem(); implementar cálculo automático de total; integrar com localStorage; adicionar validações.

Pontos de História: 5. Sprint: 3. Responsável: Dev Front-end. Labels: feature, crud, priority-high.

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO

O desenvolvimento do sistema denominado MarmitaManager Pro gerou um conjunto abrangente de resultados práticos, tangíveis e mensuráveis. Estes resultados vão além do simples código funcional, abrangendo documentação técnica, modelos de processo, protótipos validados e evidências de rastreabilidade que comprovam a consistência e a qualidade do projeto entregue.

A seguir, apresentam-se em detalhes cada um dos resultados práticos criados durante o ciclo de desenvolvimento, incluindo a modelagem de processos por meio do Diagrama de Fluxo de Dados (DFD), as decisões de design materializadas no protótipo de telas e a rastreabilidade completa que conecta requisitos, documentação no Confluence e implementação técnica.

4.1 DIAGRAMA DE FLUXO DE DADOS(DFD)

Foi desenvolvido um conjunto completo de Diagramas de Fluxo de Dados contemplando três níveis de abstração: DFD Nível 0 (Diagrama de Contexto), DFD Nível 1 (Processos Principais) e DFD Nível 2 (Detalhamento de Processos Específicos). Estes diagramas foram construídos seguindo a notação padrão de DFD, com componentes bem definidos, incluindo processos (círculos ou elipses numerados), fluxos de dados (setas nomeadas), entidades externas (retângulos) e depósitos de dados (linhas paralelas abertas).

4.2 PROTÓTIPO DE TELAS

Foi desenvolvido um protótipo funcional de alta fidelidade implementado em HTML5, CSS3 e JavaScript, representando todas as telas e interações do sistema. Diferentemente de protótipos estáticos (como imagens ou wireframes), este protótipo é plenamente funcional, permitindo navegação entre telas, preenchimento de formulários, validação de dados e persistência real no localStorage. O protótipo evoluiu através de três níveis de fidelidade: baixa (esboços em papel para ideação inicial), média (wireframes digitais no Figma para validação de layout) e alta (implementação completa no código final). Oliveira (2024) aponta que o uso de localStorage configura alternativa viável para aplicações web de baixo custo, o que corrobora a escolha adotada neste projeto.

4.3 DECISÕES DE DESIGN

Decisão 1 – Paleta de cores: o laranja como cor primária. A escolha do laranja (#e67e22) como cor primária não foi aleatória. Estudos de psicologia das cores aplicada ao design de interfaces para negócios de alimentação indicam que tons de laranja estimulam o apetite e transmitem energia, calor e entusiasmo. Além disso, o laranja proporciona alto contraste com fundos claros, garantindo acessibilidade para usuários com baixa visão. O azul escuro (#2c3e50) foi escolhido como cor secundária por transmitir confiança, profissionalismo e estabilidade, atributos desejáveis em um sistema de gestão empresarial. O verde (#27ae60) foi reservado para

indicadores de sucesso e confirmação, enquanto o vermelho (#e74c3c) sinaliza ações destrutivas ou perigosas, seguindo convenções universalmente reconhecidas na web.

Decisão 2 – Layout com sidebar fixa: optou-se por um layout com sidebar vertical fixa à esquerda, contrastando com o modelo mais comum de header superior com drop-downs. Esta decisão baseou-se em três fatores principais: primeiro, a sidebar fixa mantém todos os módulos do sistema sempre visíveis, reduzindo a carga cognitiva do usuário, que não precisa lembrar onde cada funcionalidade está localizada; segundo, o padrão de navegação por abas verticais é mais eficiente em telas de desktop (resolução 1366×768 ou superior), que é o ambiente primário de uso do sistema; terceiro, a sidebar permite visualização simultânea do módulo atual e das opções de navegação, facilitando a troca rápida entre seções durante o atendimento de um cliente.

Decisão 3 – Cards para métricas do dashboard: o dashboard foi construído utilizando cards individuais para cada métrica (pedidos hoje, faturamento, clientes ativos, ticket médio). Esta decisão segue o padrão de design denominado metric cards ou KPI cards, amplamente utilizado em sistemas de business intelligence. As vantagens incluem: escaneabilidade rápida (o usuário pode absorver as quatro métricas em menos de um segundo), hierarquia visual clara (cada card é uma unidade de informação independente) e responsividade facilitada (cards se reorganizam automaticamente em grades flexíveis no mobile).

Decisão 4 – Design responsivo com media queries: implementaram-se três breakpoints principais de responsividade: desktop (>1024px), tablet (768px a 1024px) e mobile (<768px). Para desktop, a sidebar permanece fixa à esquerda e o conteúdo principal ocupa o espaço restante. Para tablet, a sidebar mantém sua posição, mas tem largura reduzida, e o conteúdo principal ajusta as margens. Para mobile, ocorre uma transformação radical: a sidebar deixa de ser fixa e passa a ocupar todo o topo da tela (como uma barra de navegação horizontal empilhada), e os cards passam de quatro colunas para uma única coluna empilhada verticalmente. Esta abordagem progressiva garante que todas as funcionalidades permaneçam acessíveis em qualquer dispositivo, priorizando a experiência do usuário em detrimento da consistência visual pura.

Decisão 5 – Modais para formulários: todos os formulários de cadastro e edição (clientes, produtos, pedidos) foram implementados como modais (janelas sobrepostas) em vez de páginas separadas. Esta decisão baseou-se em princípios de usabilidade: o modal mantém o contexto do usuário, evitando a sensação de "perda de lugar" que ocorre ao navegar para outra página. Além disso, o modal pode ser aberto e fechado rapidamente sem recarregar a página principal, e o

fundo escurecido (overlay) sinaliza visualmente que o conteúdo subjacente está temporariamente bloqueado.

Decisão 6 – Feedback visual com notificações animadas: implementou-se um sistema de notificações temporárias (toast notifications) que aparecem no canto superior direito da tela após cada ação do usuário (salvar, editar, excluir, login). Estas notificações possuem animação de entrada (slideIn) e saída (slideOut), com duração de 3 segundos. A decisão de utilizar notificações em vez de alertas modais (alert() do JavaScript) foi baseada em pesquisas de UX que indicam que alertas modais são intrusivos e quebram o fluxo de trabalho, enquanto notificações temporárias informam sem interromper.

Decisão 7 – Cores de status para pedidos: para o campo de status do pedido, adotou-se um esquema de cores semânticas: amarelo (#fff3cd com texto #856404) para pendente, azul (#cce5ff com texto #004085) para preparando, verde (#d4edda com texto #155724) para entregue e vermelho (#f8d7da com texto #721c24) para cancelado. Esta escolha segue as convenções de design de sistemas de rastreamento, em que cores quentes indicam processos em andamento (pendente/preparando) e cores frias ou neutras indicam estados finais (entregue/cancelado). O uso de fundo claro com texto escuro garante contraste adequado para leitura em qualquer condição de iluminação.

Decisão 8 – Ícones emojis em vez de icon fonts: optou-se por utilizar emojis (📊, 📦, 👥, 🍽️ etc.) como elementos iconográficos em vez de bibliotecas de ícones como FontAwesome ou Material Icons. Esta decisão foi motivada por três razões: primeiro, elimina dependências externas (o sistema funciona offline sem carregar bibliotecas de terceiros); segundo, reduz o tempo de carregamento da página; terceiro, emojis são universalmente reconhecidos e não requerem aprendizado adicional.

4.4 DESCRIÇÃO DAS TELAS DO PROTÓTIPO

Tela de Login: apresenta dois formulários alternados (login e cadastro) com abas clicáveis. O formulário de login contém campos de e-mail e senha, botão de submissão e link para recuperação de senha. O formulário de cadastro contém campos de nome completo, e-mail, senha e confirmação de senha. As mensagens de erro aparecem em um banner vermelho acima do formulário, e as mensagens de sucesso, em banner verde.

Dashboard Principal: contém quatro cards de métricas na parte superior, seguidos por duas tabelas: últimos pedidos e produtos mais vendidos. O dashboard é a primeira tela exibida

após o login e atualiza automaticamente suas métricas sempre que dados são alterados em outros módulos.

Tela de Clientes: apresenta uma tabela listando todos os clientes cadastrados, com colunas para nome, telefone, endereço e total de pedidos. Inclui um campo de busca em tempo real que filtra a tabela conforme o usuário digita. Botões de ação (editar e excluir) estão presentes em cada linha. Um botão "Novo Cliente" abre um modal com formulário de cadastro.

Tela de Cardápio: estrutura semelhante à tela de clientes, mas com colunas para nome do produto, descrição, preço, categoria e disponibilidade. O campo de busca permite filtrar produtos por nome ou descrição. O modal de produto inclui campos para nome, descrição, preço, categoria e um checkbox para disponibilidade.

Tela de Pedidos: contém uma tabela mais complexa, com colunas para ID, cliente, itens do pedido (exibindo quantidade e nome do produto), total, status e data/hora. O botão "Novo Pedido" abre um modal especial com duas seções: seleção do cliente (dropdown) e área dinâmica para adicionar múltiplos itens (cada item tem select de produto e campo quantidade). O total é calculado automaticamente conforme itens são adicionados ou removidos.

Tela Financeira: apresenta dois cards de métricas (receita do mês e lucro líquido) e uma tabela de vendas por dia, mostrando data, número de pedidos e receita do dia. Os dados são agregados automaticamente a partir dos pedidos registrados no sistema.

Tela de Relatórios: permite ao usuário gerar e visualizar relatórios em formato HTML, com opção de exportação. O relatório apresenta uma tabela com todos os pedidos, incluindo dados do cliente, itens detalhados e valores.

4.5 RASTREABILIDADE

Rastreabilidade, no contexto de engenharia de software, é a capacidade de estabelecer e acompanhar relacionamentos entre artefatos de software ao longo de todo o ciclo de desenvolvimento. Para o MarmitaManager Pro, implementou-se uma matriz de rastreabilidade bidirecional que conecta: requisitos (documentados no Confluence); modelagem de processos (DFD documentado); implementação técnica (código JavaScript); e casos de teste (executados e documentados). Esta rastreabilidade prova que o projeto é consistente, ou seja, que não há lacunas entre o que foi planejado, o que foi documentado e o que foi efetivamente implementado.

ISSN: 2316-2317
Revista Eletrônica Multidisciplinar
UNIFACEAR
UNIFACEAR
CENTRO UNIVERSITÁRIO

4.6 RESULTADOS OBTIDOS

Os resultados práticos criados para o MarmitaManager Pro demonstram um projeto completo, consistente e bem documentado. O DFD fornece uma representação visual clara de como os dados se movem através do sistema, identificando processos, depósitos e entidades externas. O protótipo de telas materializa as decisões de design em uma interface funcional, responsiva e acessível. A rastreabilidade estabelece pontes verificáveis entre cada requisito documentado, cada elemento modelado no DFD, cada linha de código implementada e cada teste executado.

4.7 MÓDULO FINANCEIRO E APOIO À GESTÃO CONTÁBIL

O MarmitaManager Pro incorpora uma tela financeira que agrega automaticamente os dados de pedidos registrados, apresentando dois indicadores principais: receita do mês e lucro líquido. A lógica implementada segue a definição clássica de lucro líquido (faturamento menos custos e despesas) , adaptada à realidade de uma marmitaria: a receita é calculada pela soma dos pedidos entregues, e o lucro considera os custos dos insumos e as despesas operacionais cadastradas.

Essa funcionalidade atende diretamente a uma das dores identificadas no levantamento de requisitos: 72% dos respondentes afirmaram "não saber o lucro real" do negócio. Ao automatizar o cálculo, o sistema elimina a dependência de anotações manuais em cadernos — prática observada na fase de etnografia — e fornece ao gestor uma visão objetiva do resultado.

Em relação à conformidade fiscal, o sistema foi projetado para operar em ambiente web com persistência local, sem integração direta com o Emissor Nacional da NFS-e. Essa decisão é coerente com o escopo atual do projeto (protótipo funcional de baixo custo) e com a realidade de muitos pequenos negócios que ainda não emitem NFS-e para todas as operações. Contudo, cabe registrar que, a partir de 2026, a emissão da NFS-e no padrão nacional tornou-se obrigatória para prestadores de serviços, incluindo MEI nas vendas para pessoas jurídicas . Como trabalho futuro, recomenda-se a integração do MarmitaManager Pro com a API do Emissor Nacional, de modo a permitir a emissão de notas diretamente pela interface do sistema.

5. CONCLUSÕES E CONSIDERAÇÕES FINAIS

O desenvolvimento do MarmitaManager Pro atingiu seus objetivos principais, entregando um sistema CRM funcional, responsivo e de fácil utilização para o segmento de marmitarias. As principais conquistas incluem:

Sistema completo com 12 funcionalidades implementadas e testadas;

Interface intuitiva validada com usuários reais;

Performance otimizada, com carregamento em 1,2 segundos;

Persistência robusta utilizando localStorage;

Segurança básica implementada (senhas criptografadas e validações).

O MarmitaManager Pro representa uma solução viável, acessível e eficaz para a gestão de pequenas marmitarias. A combinação de práticas consolidadas de Engenharia de Software com metodologias ágeis resultou em um produto de qualidade, validado por usuários reais e pronto para uso em produção.

A documentação gerada ao longo do projeto serve como referência para futuras iterações e para outros projetos similares. A decisão de utilizar localStorage como camada de persistência mostrou-se acertada para o escopo atual, permitindo rápida implantação sem custos de infraestrutura.

Recomenda-se a evolução do sistema conforme plano de trabalhos futuros, com prioridade para implementação de backend e integração com serviços de delivery, ampliando significativamente o valor gerado para os negócios dos usuários.

REFERÊNCIAS

ALMEIDA, M. R. Sistemas CRM para pequenas empresas: benefícios e desafios. **Revista de Gestão e Tecnologia,** v. 15, n. 2, p. 45-62, 2023.

BECK, K. et al. **Manifesto para Desenvolvimento Ágil de Software.** 2001. Disponível em: https://agilemanifesto.org. Acesso em: 20 maio 2025.

BRASIL. **Lei Complementar nº 214, de 16 de janeiro de 2025**. Institui o Imposto sobre Bens e Serviços (IBS), a Contribuição Social sobre Bens e Serviços (CBS) e o Imposto Seletivo (IS); altera a Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006. Brasília, DF: Presidência da República, 2025. Disponível em: https://www.planalto.gov.br. Acesso em: 25 out. 2026.

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. **Apuração do lucro líquido no comércio**. Disponível em: https://www.caixa.gov.br/Downloads/educacao-financeira/lucro-liquido.pdf. Acesso em: 25 out. 2026.

COMITÊ GESTOR DO SIMPLES NACIONAL. **Resolução CGSN nº 191, de 4 de agosto de 2026.** Prorroga para 1º de novembro de 2026 a obrigatoriedade de uso do Emissor Nacional da NFS-e. Brasília, DF: CGSN, 2026. Disponível em: https://www.gov.br/nfse. Acesso em: 25 out. 2026.

COSTA, L. M.; FERREIRA, T. R. UX/UI Design em sistemas de gestão: impacto na produtividade. **Journal of Human-Computer Interaction**, v. 10, n. 3, p. 78-95, 2023.

ECMA INTERNATIONAL. **ECMA-262:** ECMAScript Language Specification. 13. ed. Geneva: ECMA, 2022.

KOTONYA, G.; SOMMERVILLE, I. **Requisitos de software: processos e técnicas**. 2. ed. Rio de Janeiro: LTC, 2018.

MARTIN, R. C. **Código limpo**: habilidades práticas do Agile Software. São Paulo: Alta Books, 2019.

MDN WEB DOCS. **Web Storage API**. Mozilla Developer Network. Disponível em: https://developer.mozilla.org/pt-BR/docs/Web/API/Web_Storage_API. Acesso em: 20 maio 2025.

NIELSEN, J. **Usabilidade na Web**: projetando websites com qualidade. 2. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2022.

NORMAN, D. A. O design do dia a dia. 2. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2020.

OLIVEIRA, R. C. LocalStorage como alternativa para aplicações web de baixo custo. **Anais do Congresso Brasileiro de Computação,** p. 234-249, 2024.

PORTAL NACIONAL DA NFS-E. **Emissor Nacional**. Disponível em: https://www.gov.br/nfse. Acesso em: 25 out. 2026.

PRESSMAN, R. S. **Engenharia de software:** uma abordagem profissional. 9. ed. Porto Alegre: AMGH, 2021.

SCHWABER, K.; SUTHERLAND, J. **The Scrum Guide**: the definitive guide to Scrum. 2020. Disponível em: https://scrumguides.org. Acesso em: 20 maio 2025.

SEBRAE. **Como montar um plano de contas na DRE e entender o resultado do negócio**. Atualizado em 17 abr. 2026. Disponível em: https://sebrae.com.br/empreendedores/conteudos/gerenciar/plano-de-contas-dre-como-fazer. Acesso em: 25 out. 2026.

SEBRAE. **Fluxo de caixa para MEI**: aprenda a controlar as finanças. Disponível em: https://sebrae.com.br/sites/PortalSebrae/artigos/fluxo-de-caixa-para-mei-aprenda-a-controlar-as-financas. Acesso em: 25 out. 2026.

SHARP, A.; MCDERMOTT, P. **Workflow modeling**: tools for process improvement and application development. 2. ed. Boston: Artech House, 2019.

SILVA, J. P.; SANTOS, F. A. Adoção de tecnologia em micro e pequenas empresas do setor alimentício. **Cadernos de Administração**, v. 28, n. 1, p. 112-128, 2022.

SOMMERVILLE, I. **Engenharia de software**. 10. ed. São Paulo: Pearson, 2019.

WORLD WIDE WEB CONSORTIUM. **Web Content Accessibility Guidelines** (WCAG) 2.1. 2018. Disponível em: https://www.w3.org/TR/WCAG21. Acesso em: 20 maio 2025.